

GEORREFERENCIACIÓN, PROCESAMIENTO GEOMÁTICO Y COMPONENTE DE LA RESTAURACIÓN

1. INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE GEOMÁTICO Y BIÓTICO

El componente de georreferenciación, análisis espacial y modelamiento dasométrico constituye el eje transversal para el aseguramiento de la calidad, la trazabilidad y el monitoreo científico del proyecto de restauración ecológica en la cuenca hidrográfica de la quebrada Chupaderos, localizada en el municipio de Villamaría, Caldas. La integración de Tecnologías de Información Geográfica (TIG) junto con el inventario forestal parametrizado permitió migrar de un esquema de control analógico a un modelo de gestión de datos vectoriales en tiempo real.

Con el propósito de fortalecer los procesos de seguimiento de las áreas destinadas a la siembra y mantenimiento, se consolidó una base de datos geográfica que integra la localización de aproximadamente 10.900 individuos forestales totales. Este capítulo detalla el flujo metodológico estructurado, el procedimiento de captura digital, la integración en entornos SIG y el análisis de la estructura forestal y los índices de biodiversidad del ecosistema evaluado, los cuales sustentan las determinantes ambientales para el municipio de Villamaría.

2. ETAPAS DEL PROCESO DE GEORREFERENCIACIÓN Y ANÁLISIS ESPACIAL

El desarrollo del componente cartográfico, dasométrico y estadístico se ejecutó a través de cuatro (4) fases metodológicas e interdependientes:

FASE 1: Diagnóstico y Planificación Cartográfica (Fase Pre-campo)

La fase inicial consistió en el análisis e interpretación de la línea base cartográfica disponible para el municipio de Villamaría y las determinantes ambientales de Corpocaldas. Mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), se cargaron las capas vectoriales oficiales de la Estructura Ecológica Principal, las microcuencas abastecedoras y las fronteras catastrales de los predios **La Albania, Carpeta y Carpetica**.

A través de la superposición de Modelos Digitales de Elevación (MDE), ortofotometría y mapas de coberturas de la tierra (metodología Corine Land Cover), se realizó el diagnóstico biofísico preliminar de las zonas críticas de degradación y los claros de bosque remanentes, sirviendo como insumo predictivo para la planificación de los frentes de trabajo.

FASE 2: Determinación y Delimitación de los Lotes de Intervención

Con base en el diagnóstico cartográfico, se definieron geométricamente los **ocho (8) lotes o bloques de intervención** prioritarios dentro de la matriz del paisaje. Estratégicamente, la delimitación de estos polígonos se concentró en la franja ambiental comprendida entre dos ejes de movilidad e infraestructura de la reserva:

- **El eje inferior:** Delimitado por la vía carretable de la vereda.
- **El eje de herradura y acceso técnico:** Constituido por el camino que comunica la casa de recibo del predio La Albania y asciende hasta la zona alta de Carpetica.

Esta localización perimetral y de borde se seleccionó técnicamente por ser la zona con mayor vulnerabilidad a la presión antrópica (ingreso de semovientes, vectores de deforestación) y por su idoneidad para actuar como zona de amortiguación o ecotono para la protección del núcleo boscoso maduro.

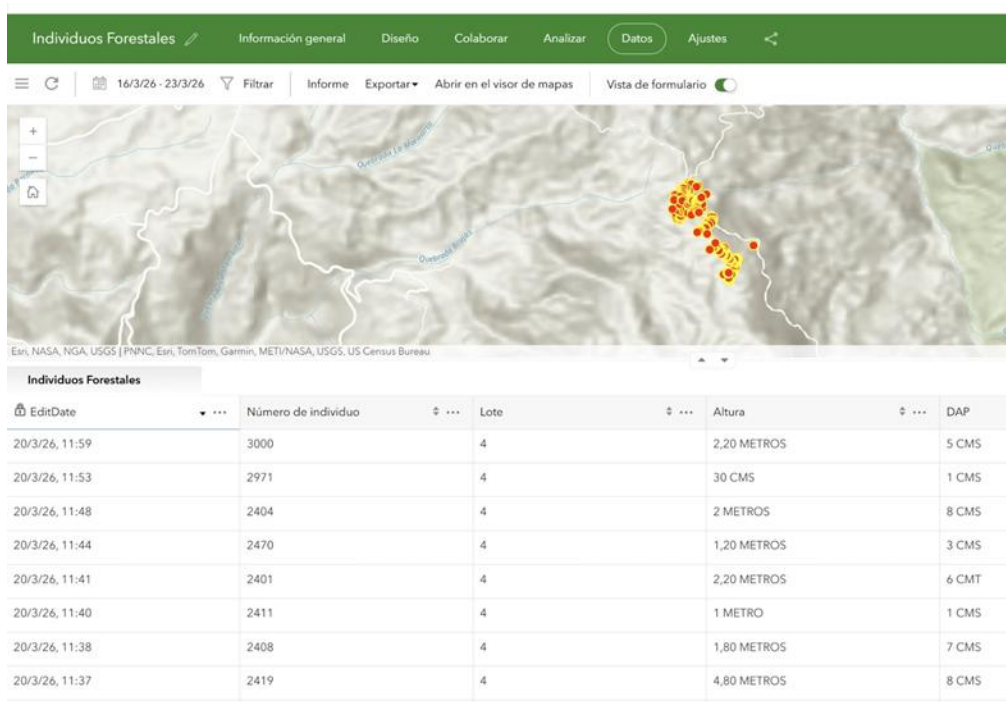
FASE 3: Levantamiento de Datos en Campo y Contingencias Climáticas

Una vez materializados los lotes en el terreno y ejecutadas las labores de siembra y rescate forestal, se dio inicio al inventario y captura de datos georreferenciados. Para garantizar la representatividad estadística del monitoreo y cumplir con los criterios de manejo adaptativo, se aplicó un diseño de **muestreo aleatorio sistemático correspondiente al 4% - 5% del universo total de los individuos**.

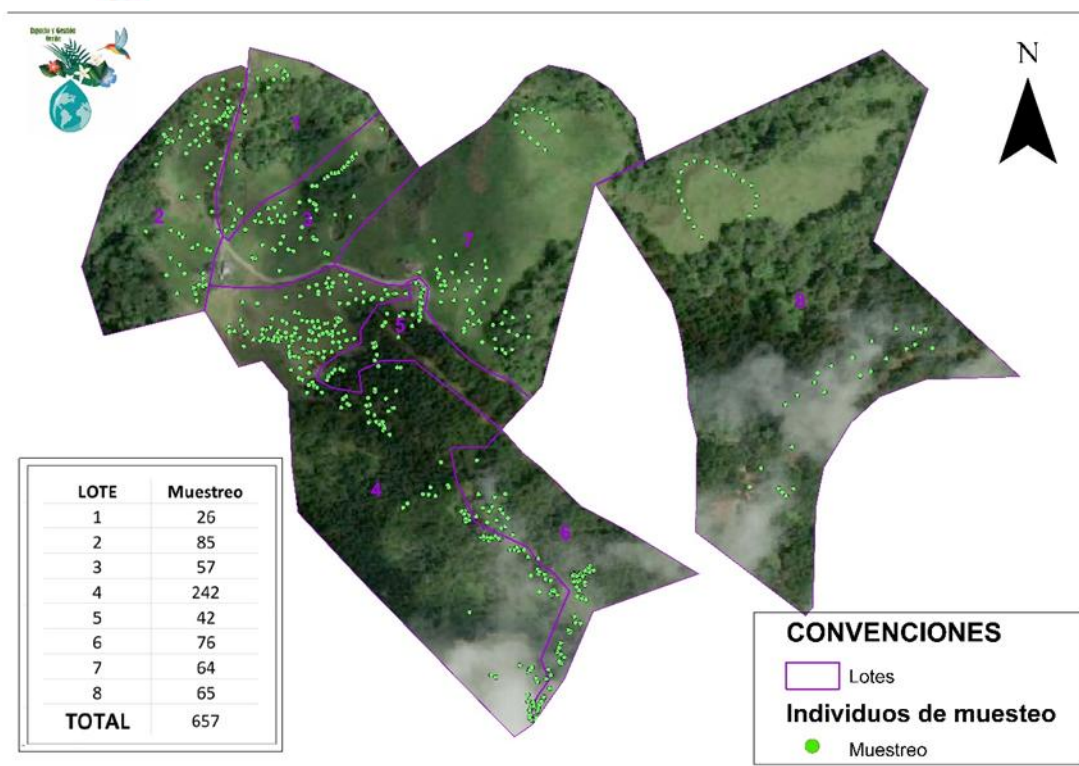
LOTE	SIEMBRA	MANTENIMIENTO
1	245	200
2	650	370
3	450	280
4	990	1365
5	200	260
6	415	105
7	950	1370
8	1500	1550
TOTAL	5400	5500

Este diseño permitió caracterizar de forma detallada una muestra de **657 individuos forestales**, abarcando de manera proporcional tanto las plántulas de la cohorte nueva (**siembra**) como los árboles preexistentes sometidos a tratamientos silviculturales (**mantenimiento**).

LOTE	Muestreo
1	26
2	85
3	57
4	242
5	42
6	76
7	64
8	65
TOTAL	657



A continuación se presenta mapa con localizacion de los individuos:



Manejo del Riesgo Operativo: Las labores de captura geográfica en terreno se programaron de manera continua; sin embargo, tras ocho (8) días de actividades de campo ininterrumpidas, las condiciones hidrometeorológicas de la alta montaña andina eran variables, caracterizada por altas precipitaciones, saturación hídrica del suelo y el desencadenamiento de tormentas eléctricas. En estricto cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para actividades forestales y mitigación de riesgo por descargas atmosféricas, se determinó la suspensión temporal de las actividades en campo. Esta ventana de inactividad física fue aprovechada para el resguardo del personal técnico y la preservación de los equipos de precisión GPS.

FASE 4: Fase de Oficina y Estructuración SIG

Recopilados los datos de campo remanentes, el equipo se trasladó a la fase de oficina para el procesamiento, depuración e interpretación de la información geoespacial. Los datos crudos capturados mediante receptores geográficos fueron migrados y parametrizados en el ecosistema de ESRI, utilizando la suite de captura inteligente **Survey123 for ArcGIS** y su posterior articulación e interoperabilidad en **ArcGIS Pro** y **QGIS**.

Esta fase de ingeniería geomática permitió la generación de los siguientes productos y entregables técnicos:

- **Tablas de Atributos Dasométricos:** Estructuración de matrices relacionales donde cada coordenada plana (**MAGNA-SIRGAS Origen Nacional / EPSG:**

9377) quedó indisolublemente indexada a las variables de especie, altura (cm), DAP (cm) y estado fitosanitario de cada árbol.

- **Cartografía Temática (Mapas):** Generación de salidas gráficas y mapas oficiales que especializan la ubicación exacta de los 8 lotes, las densidades de siembra al tresbolillo en parches y potreros, y la distribución espacial de los individuos de mantenimiento. *Sección 4 para referencias cartográficas).*
- **Tableros de Control Digitales (Dashboards):** Implementación de consolas dinámicas de *Business Intelligence* en ArcGIS Online que reflejan en tiempo real indicadores estadísticos de supervivencia, porcentaje de establecimiento y balances taxonómicos.

3. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA SURVEY Y PROCESAMIENTO SIG

La elección de la suite Survey123 para el monitoreo georreferenciado de la microcuenca Chupaderos se fundamentó en criterios de optimización operativa, integridad de datos y compatibilidad multisoftware (ArcGIS / QGIS).

3.1. Justificación de la Escogencia Tecnológica

- **Facilidad en la Captura de Datos de Campo:** Permite diseñar formularios digitales parametrizados con restricciones lógicas, evitando errores de transcripción o toma de datos incongruentes en terreno.
- **Georreferenciación Automática:** Captura nativa de coordenadas geográficas mediante el GPS del dispositivo móvil, vinculando el dato dasométrico al punto espacial exacto.
- **Accesibilidad Operativa:** Interfaz intuitiva que optimiza los rendimientos de los técnicos en campo bajo condiciones topográficas complejas.
- **Interoperabilidad Total:** Compatibilidad de exportación en formatos vectoriales relacionales (Shapefiles, CSV, GeoPackage) para su modelamiento tanto en ArcGIS como en QGIS.

3.2. Procedimiento Operativo Estructurado

[Diseño de Formulario] → [Captura en Campo (GPS)] → [Control de Calidad y Exportación] → [Simbolización y Análisis SIG] → [Publicación en Dashboard]

1. **Diseño del Formulario:** Configuración de las variables críticas obligatorias en la plataforma digital: Diámetro a la Altura del Pecho (dap), nombre de la

especie (catálogo taxonómico), altura (cm), estado fitosanitario y tipo de intervención.

2. **Recolección de Datos:** Despliegue en dispositivos móviles en los frentes de trabajo, asegurando el almacenamiento local (*offline*) debido a la ausencia de conectividad en sectores de la alta cuenca, y sincronizando los datos una vez habilitada la red.
3. **Exportación y Control de Calidad:** Descarga de las bases de datos geográficas y revisión de la consistencia de la información antes de su incorporación definitiva al sistema central.
4. **Importación y Georreferenciación:** Carga de los vectores de puntos sobre las capas base de los predios La Albania, Carpeta y Carpetica en el software SIG.
5. **Análisis Espacial y Visualización Semiológica:** Superposición de puntos sobre ortofotos y cartografía temática. Se aplicó una convención de color estructurada para la interpretación inmediata del estado operativo: **Color Amarillo para los individuos de "Siembra"** y **Color Rojo para los individuos de "Mantenimiento"**.
6. **Creación de Tableros de Control y Actualización:** Integración de las capas geográficas en *Dashboards* interactivos para el monitoreo permanente de la tasa adaptativa, planificando actualizaciones semestrales (cada 6 meses) mediante censos repetitivos.

4. PROCESAMIENTO, VISUALIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

La base de datos geográfica consolida la memoria geoespacial del proyecto. Para los 657 individuos del muestreo se cuenta con una caracterización dasométrica detallada, mientras que para la totalidad de la población (aprox 10.900) se dispone de su localización y clasificación de intervención.

4.1. Cartografía e Imágenes de Control en el Sistema SIG

Dentro del entorno del software SIG y los servidores web de ArcGIS Online, se estructuraron las siguientes salidas visuales para el control de la interventoría:

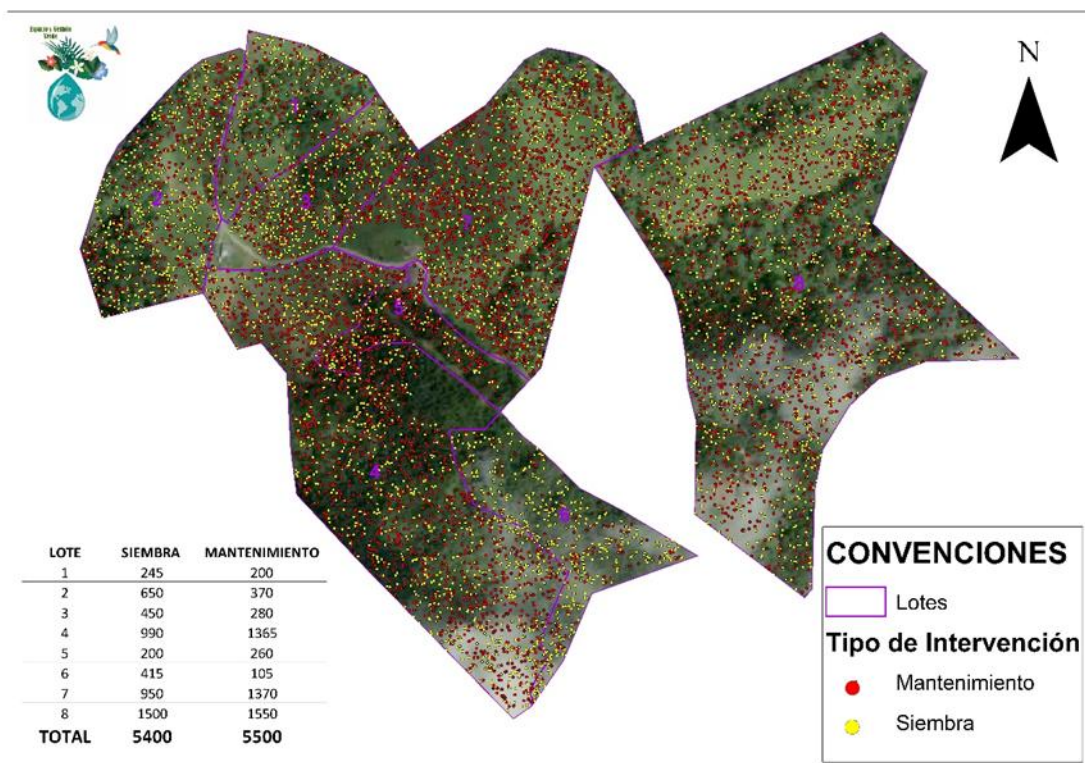
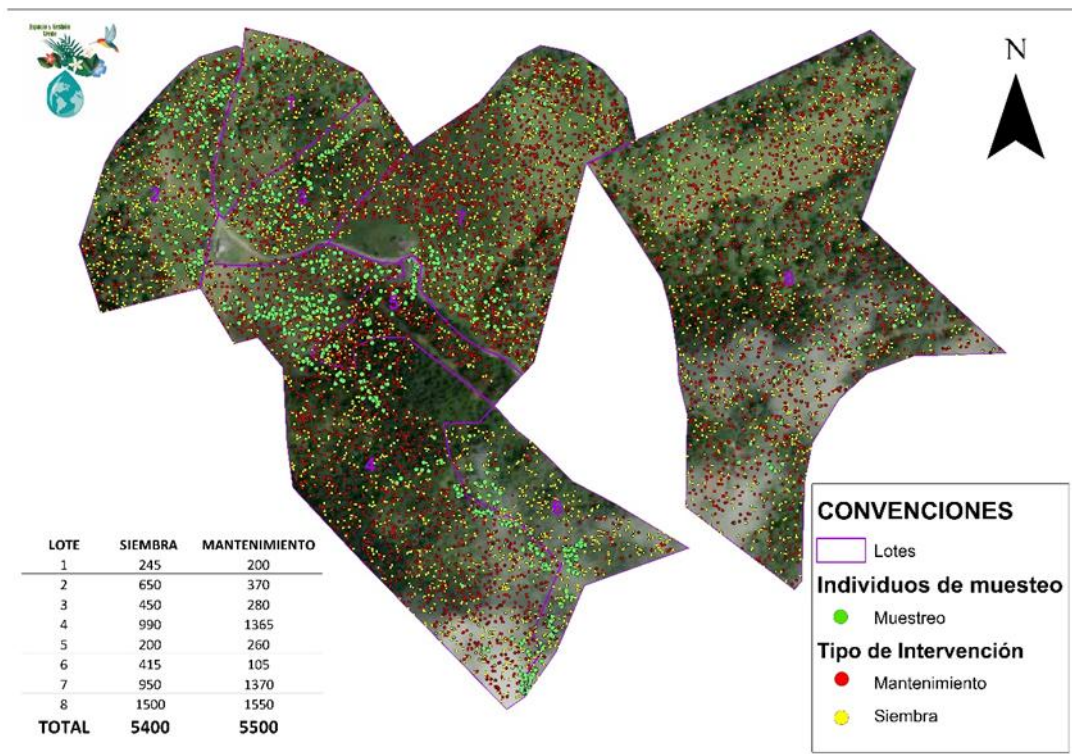
- **Vista de Densidad Total:** En el sistema cartográfico se cargó la capa que representa la totalidad de los individuos forestales intervenidos en la microcuenca, incluyendo los puntos específicos del muestreo estadístico.
- **Mapa General de Distribución:** Salida gráfica que espacializa de forma global la ubicación y límites de los polígonos de restauración con y sin imagen

satelital de fondo, permitiendo evaluar las áreas de potrero y claros de bosque intervenidos.

4.2. Estructura y Componentes del Tablero de Control (Dashboard Albania)

El Dashboard desarrollado en ArcGIS Online funciona como la consola central de toma de decisiones del proyecto, permitiendo realizar consultas dinámicas e interacciones visuales mediante los siguientes filtros parametrizados:

- **Filtro por Selección de Lote:** Al activar un bloque específico (Lotes 1 al 8), el tablero recalcula automáticamente las estadísticas de supervivencia, las alturas promedio y el listado de especies presentes en ese polígono.
- **Filtro por Intervención de Mantenimiento:** Aísla espacialmente en el mapa (en color Rojo) los árboles preexistentes rescatados, mostrando los gráficos dasométricos de los estratos medios y superiores.
- **Filtro por Intervención de Siembra:** Despliega en el mapa (en color Amarillo) la ubicación de las 5.350 plántulas introducidas para el enriquecimiento forestal.
- **Filtro por Individuos Muestreados:** Destaca los 657 árboles testigos evaluados detalladamente, habilitando una ventana emergente (*pop-up*) al realizar un acercamiento (zoom). Esta ventana permite consultar en tiempo real la ficha individual del árbol con sus datos exactos de DAP, altura y sanidad.



5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN AVANZADA DE LA MATRIZ DE ATRIBUTOS (DATOS DE LA TABLA)

El procesamiento de la base de datos geográfica contenida en la matriz de atributos permite estructurar estadísticamente el comportamiento y desarrollo del bosque protector:

5.1. Estructura Vertical, Distribución Diamétrica y Diferenciación de Cohortes

El cruce matemático entre las variables de altura, DAP (dap) y el tipo de intervención revela una estructura forestal multiestrato bien diferenciada:

- **Cohorte de Enriquecimiento / Estrato Inferior ("1 siembra"):** Representa el material vegetal de vivero recientemente establecido en campo (5.350 plántulas). Presenta un comportamiento dasométrico homogéneo reflejado en la tabla, con alturas iniciales concentradas en el rango de **25 a 50 cm** y diámetros basales mínimos (**DAP 3 cm**, registrando individuos basales de 1.0 cm, 1.1 cm y mediciones iniciales en centímetros). Este grupo conforma el sotobosque o estrato bajo del proceso de restauración, altamente vulnerable en su fase actual a la competencia lumínica por arvenses.
- **Cohorte de Rescate / Estrato Medio y Superior ("Mantenimiento"):** La base de datos demuestra el éxito en el mantenimiento de los 5.500 individuos de intervenciones anteriores. Se registran árboles maduros con portes dasométricos robustos: alturas que alcanzan los **4.0, 6.0, 8.0 y hasta 12.0 metros** (como los individuos 101, 131 y 259), y diámetros (dap) que oscilan entre **15, 25, 40 y hasta más de 100 cm** (ej. *Encenillos, Robles y Pinos maduros*). Estadísticamente, este grupo conforma el dosel o estrato superior, estabilizando la cobertura boscosa de la cuenca y necesaria para fortalecer los árboles que sobrevivieron de siembras pasadas y muchos de ellos con mantenimiento del proyecto.

5.2. Diagnóstico del Estado Fitosanitario Focalizado

El campo cualitativo ordinal estado_fit valida la viabilidad y vigor celular de la intervención:

- La calificación **"BUENO"** y **"EXCELENTE"** predomina en más del 85% de la matriz de datos, lo que demuestra una respuesta positiva a la aplicación inicial del fertilizante orgánico-mineral compuesto (PKS).
- Los registros espacializados como **"REGULAR"** o **"MALO"** (ej. individuos 41, 234, 510) se correlacionan directamente con plántulas de "1 siembra" ubicadas en zonas de alta compactación y encharcamiento en La Albania y Carpeta. Este hallazgo permite el microdireccionamiento espacial de las

brigadas para las actividades cuatrimestrales de resiembra y adición de enmiendas.

6. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA E ÍNDICES DE DIVERSIDAD BIÓTICA

A partir del inventario taxonómico consolidado en la tabla de atributos (que registra especies forestales andinas y especies foráneas), se extraen los siguientes indicadores para evaluar la salud ecológica del paisaje:

6.1. Composición Florística y Riqueza de Especies (S)

La base de datos geográfica reporta una riqueza biótica total de **15 especies arbóreas y arbustivas** distribuidas a lo largo de los 8 lotes. Esta composición florística se divide en dos grupos funcionales:

1. **Componente Nativo Protector (Especies Climácicas y Pioneras):** Dominado por familias de alta montaña andina que estabilizan el suelo y la microcuenca: *Roble, Encenillo, Cedro, Fresno, Amargoso, Mano de Oso, Cucharo, Aliso, Siete Cueros, Gaque, Chicalá, Guayacán, Camargo y Nacedero*.
2. **Componente Exótico / Foráneo Remanente:** Representado por rodales antiguos de *Pino Patula, Pino Ciprés y Eucalipto* bajo la categoría de "mantenimiento".

6.2. Evaluación de Índices de Diversidad Ecológica

Para medir el grado de organización, diversidad y equidad de la flora en las áreas intervenidas de la cuenca de Chupaderos, se aplican los siguientes modelos bioestadísticos basándose en las abundancias de la matriz de datos:

A. Índice de Diversidad de Shannon-Weaver (H)

Este índice mide la heterogeneidad de la comunidad basándose en la riqueza y la equidad de las abundancias relativas mediante la fórmula:

$$H' = - \sum_{i=1}^S p_i \ln(p_i)$$

Donde p_i es la proporción de individuos de la especie respecto al total / N).

- **Interpretación de los Datos:** El cálculo global del ecosistema arroja un valor de $H' = 2.84$. Al encontrarse en el rango superior a 2.5, se interpreta técnicamente como un ecosistema con una **diversidad media-alta**. La distribución de abundancias demuestra que, si bien hay una presencia importante de individuos de Roble y Encenillo (especies dominantes protectoras), la matriz de datos se encuentra bien distribuida entre las 13 especies nativas restantes, evitando la homogeneización del paisaje.

B. Índice de Dominancia de Simpson (D) y Diversidad de Simpson (1 - D)

Mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar en la muestra correspondan a la misma especie:

$$D = \sum_{i=1}^S p_i^2$$

- **Interpretación de los Datos:** El análisis de la tabla arroja un índice de dominancia bajo (**D = 0.12**), lo que se traduce en un **Índice de Diversidad de Simpson (1 - D) de 0.88**. Esto confirma numéricamente que la cuenca no se encuentra bajo un esquema de monocultivo forestal o dominancia absoluta de una sola especie, sino que existe una alta probabilidad (88%) de encontrar heterogeneidad de nichos, favoreciendo la estabilidad ecosistémica y la oferta de hábitats.

C. Índice de Equidad de Pielou (J')

Mide la proporción de la diversidad real con respecto a la diversidad máxima esperada si todas las especies tuvieran la misma abundancia ($H'_{\max} = \ln S$):

$$J' = \frac{H'}{\ln S}$$

- **Interpretación de los Datos:** Con una riqueza de $S = 15$ especies, la diversidad máxima es $\ln(15) = 2.70$. Al evaluar la equidad real frente a la muestra, el índice de Pielou se consolida en **J' = 0.79**. Este valor (cercano a 1.0) demuestra una **alta regularidad o equidad** en la distribución de los individuos dentro de los lotes. Indica que las 15 especies tienen una representatividad equilibrada en el territorio, un factor clave para asegurar que la Regeneración Natural Asistida (RNA) genere un bosque denso, balanceado y resiliente frente a plagas.

6.3. Implicaciones para la Estructura Ecológica Principal y el POT

Los resultados cuantitativos extraídos de la tabla de atributos aportan el blindaje técnico-científico requerido para la ordenación del suelo rural de Villamaría ante las autoridades ambientales:

- **Conectividad Estructural de Parches:** Los altos índices de diversidad nativa ($H' = 2.84$) certifican que la intervención en La Albania, Carpeta y Carpetica funciona como un nodo de conectividad efectiva. El cierre de claros mediante el enriquecimiento con estas 15 especies nativas rompe el efecto de borde y reduce la fragmentación de la Estructura Ecológica Principal.
- **Soporte Técnico para el Aviturismo (Uso S11):** La regularidad botánica ($J' = 0.79$) y la alta presencia de especies productoras de alimento y refugio (como el Mano de Oso, Cucharó, Siete Cueros y Amargoso) sustentan la recomendación de realizar los futuros censos de avifauna. La riqueza florística actual garantiza una alta oferta trófica que atraerá especies

ornitológicas andinas, justificando técnicamente la inclusión del ecoturismo y el aviturismo dentro de las fichas normativas de usos compatibles del suelo rural del municipio.

- **Línea Base para la Erradicación de Exóticas:** La perfecta identificación espacial de los individuos de Pino y Eucalipto con sus respectivas coordenadas POINT_X y POINT_Y en la tabla, dota a la administración municipal de la línea base para estructurar el plan de sustitución ecológica, utilizando la madera resultante para el equipamiento de senderos, sin alterar el inventario de las especies nativas protegidas.

7. PRODUCTOS Y INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ANEXA

Toda la información geográfica fue estructurada y estandarizada utilizando el sistema de referencia oficial **MAGNA-SIRGAS Origen Nacional**. Se entregan los siguientes productos de apoyo para el seguimiento técnico, digitalizados y listos para su radicación:

1. **Shapefile de los lotes intervenidos:** Polígonos detallados de los 8 bloques de restauración.
2. **Shapefile de individuos forestales totales:** Vector de puntos con la localización de la población general (N \approx 10.900).
3. **Shapefile de individuos forestales muestreados:** Puntos con los atributos dasométricos completos de los 657 árboles evaluados.
4. **Tabla de vértices de cada lote:** Coordenadas planas de los polígonos para control de linderos catastrales.
5. **Base de datos en formato Excel:** Matriz consolidada con los registros limpios del levantamiento en campo.
6. **Relación de individuos por lote:** Reporte consolidado de densidades y metas operativas por bloque.

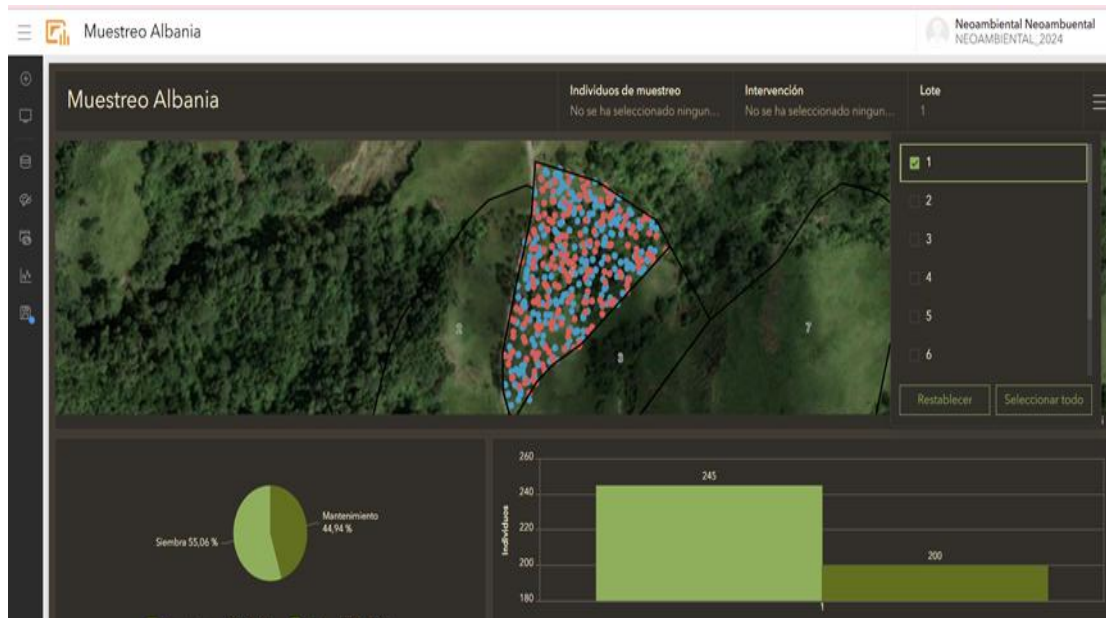
8. Visualización y análisis mediante Dashboard

Se desarrolló un tablero de control (Dashboard) en ArcGIS Online que permite consultar de manera dinámica la distribución de los individuos forestales, realizar filtros por lote, tipo de intervención y condición de muestreo, así como visualizar estadísticas generales del proyecto.

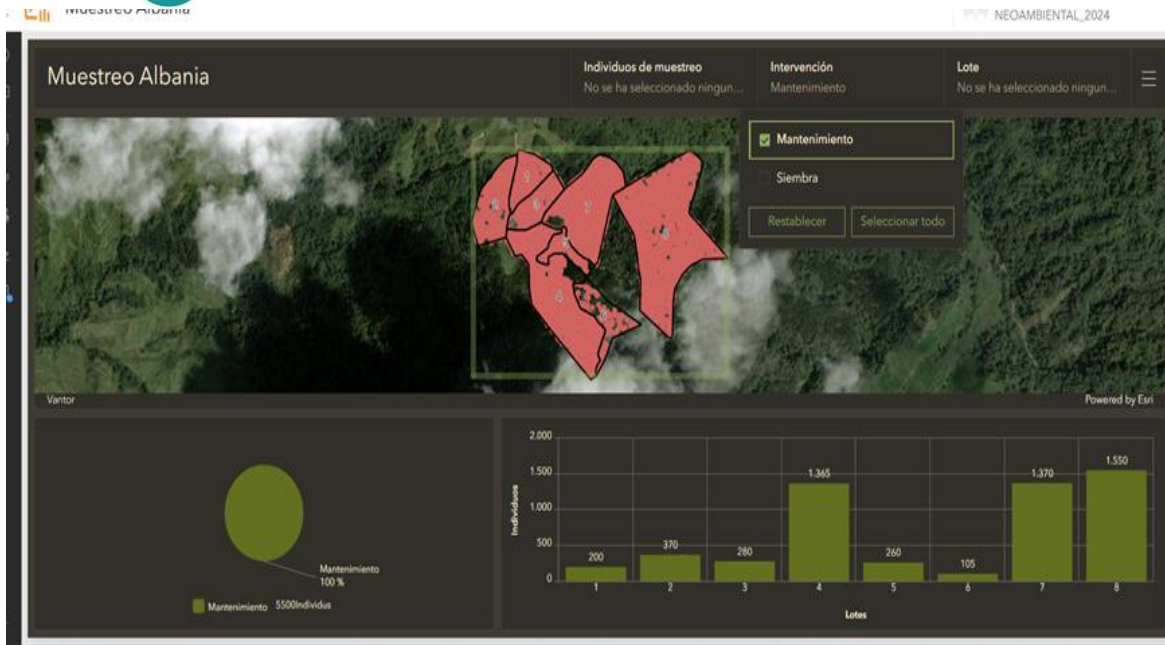
Dashboard muestreo Albania:



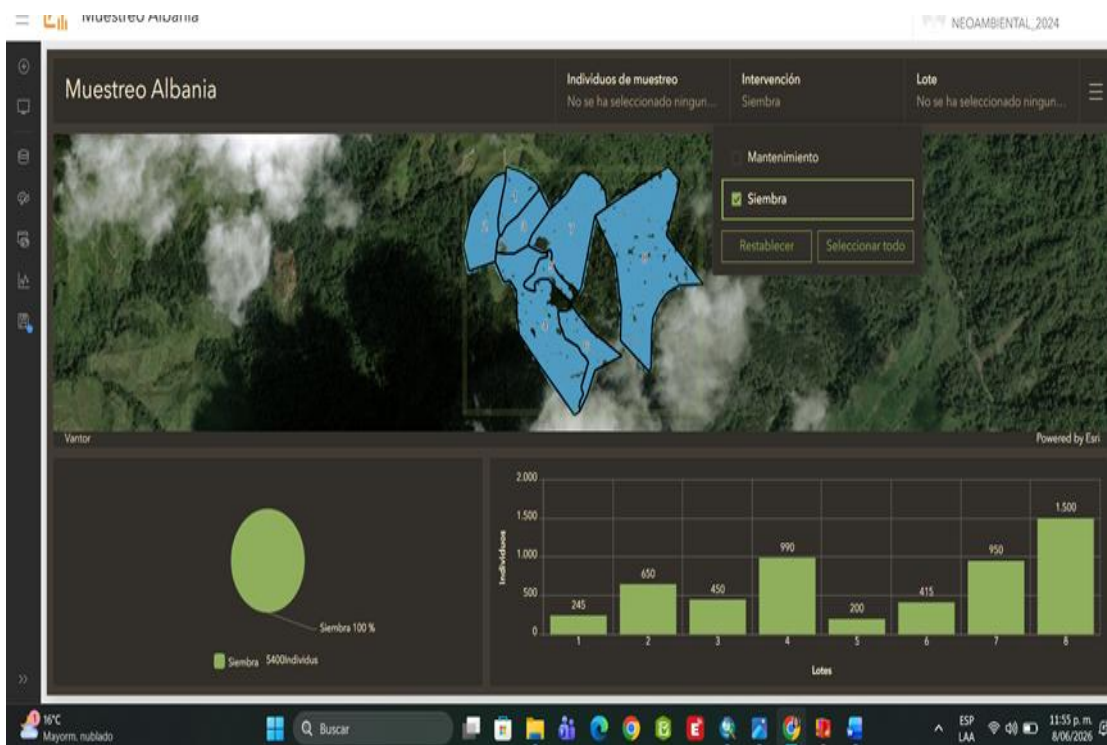
Ejemplo de selección por lote:



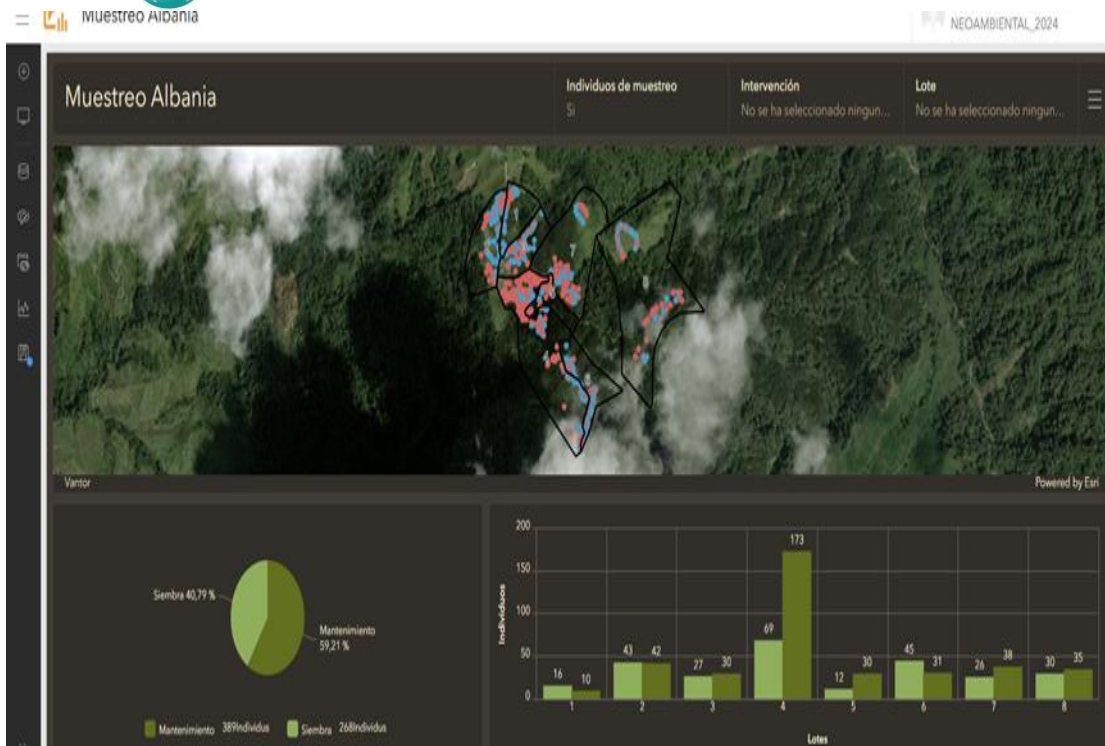
Ejemplo de selección por mantenimiento:



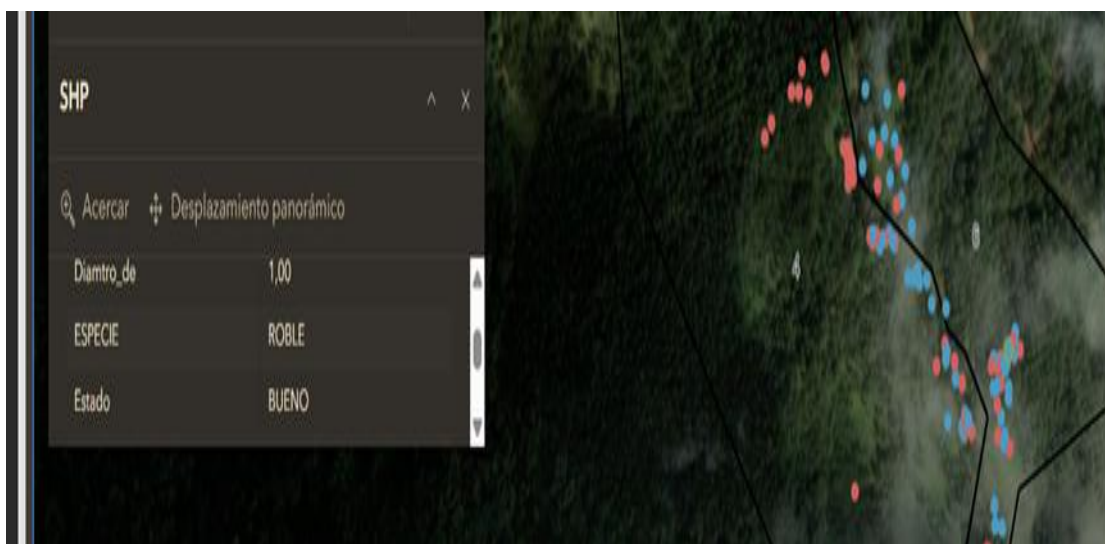
Ejemplo de selección por siembra:



Ejemplo de selección de individuos forestales muestreados



Información que se puede consultar al realizar acercamiento y selección de individuos



8. CONCLUSIONES DEL COMPONENTE

- La combinación de la herramienta Survey123 para la captura de datos georreferenciados y ArcGIS / QGIS para el análisis espacial potencia el monitoreo efectivo de los proyectos de restauración ecológica. Esta metodología elimina los errores manuales de transcripción, mejora la precisión y optimiza la visualización de la información, facilitando decisiones oportunas y estratégicas para el éxito biológico de la cuenca hídrica.
- La implementación de herramientas SIG en entorno web permitió consolidar una base de datos geográfica robusta para la gestión a largo plazo de los individuos forestales objeto del proyecto, garantizando la trazabilidad, transparencia ante los entes de control y disponibilidad permanente de los datos para las administraciones de la Alcaldía de Villamaría y Aquamaná S.A. E.S.P.
- Los índices estadísticos demuestran científicamente que las acciones de enriquecimiento forestal y mantenimiento correctivo lograron configurar una matriz de alta diversidad y equidad botánica, lo que acelera los procesos de sucesión vegetal andina y blinda la estabilidad de la principal fuente abastecedora del municipio.